



Institut F2I

Rapport TP-Configuration TrueNas

Formation : Ingénieur systèmes ,réseaux,et cybersécurité.
module : Administration Windows Server-Services et gestion
d'identité.

Nom : Bazziz

Prénom :Lynda

Groupe : 24-25 F2IParis

I)Introduction :

Ce rapport décrit le processus suivie pour configurer la taille d'un stockage iSCSI(Internet Small Computer System Interface) sur le serveur

TrueNas,ce protocole de stockage réseau permet le partage et transfert de données entre des systèmes distants garantissant une flexibilité grâce au stockage partagé et qui est géré à distance , un coût réduit vu qu'il utilise une infrastructure réseau préalablement existante et la scalabilité vu qu'on peut ajouter des stockage et des clients sans que ça affecte la structure réseau .

II)Configurations :

***Configuration du server sur vmware :**

```
11) Shut Down

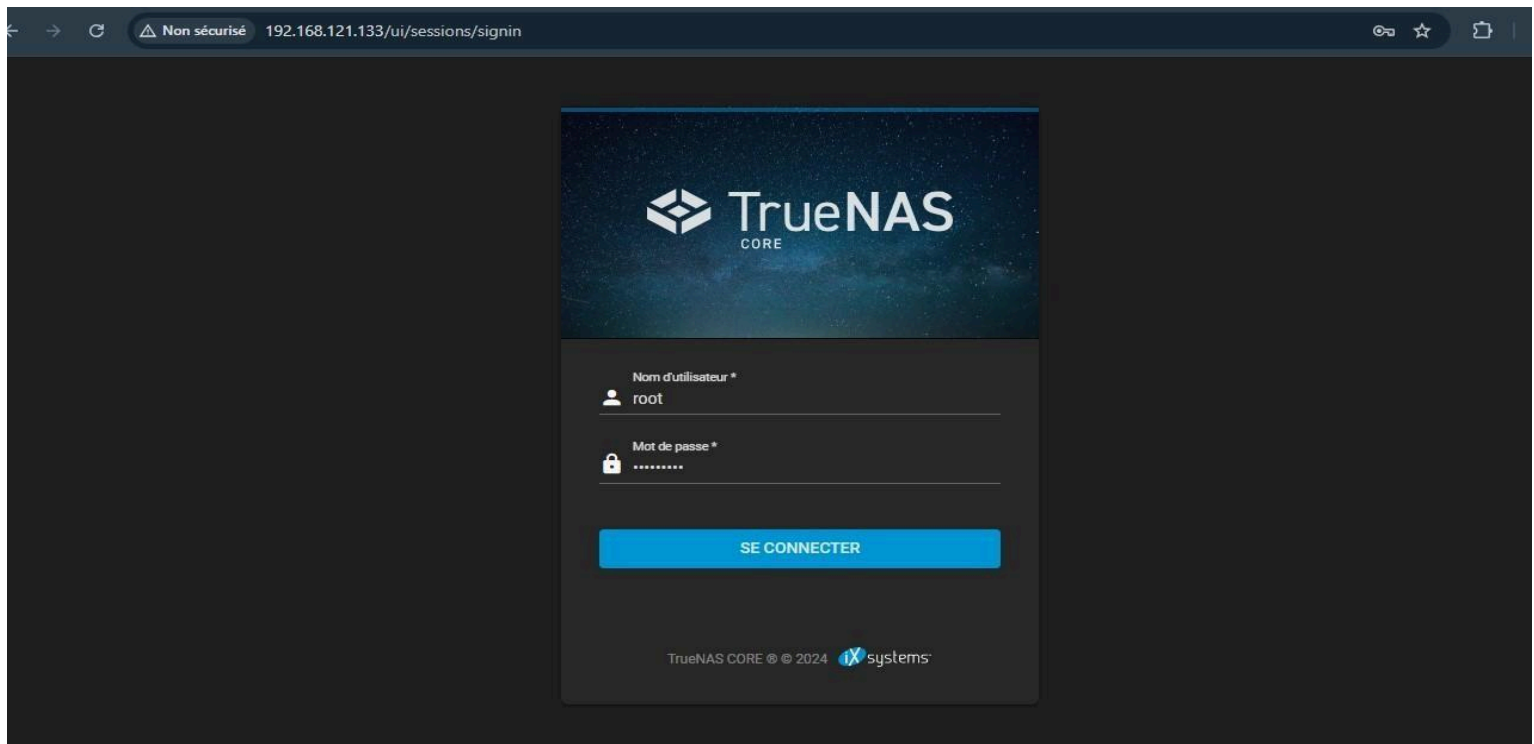
The web user interface is at:

http://192.168.121.133
https://192.168.121.133

Enter an option from 1-11: 1
1) le0
Select an interface (q to quit): 1
Delete interface? (y/n) n
Remove the current settings of this interface? (This causes a momentary disconnection of the network.) (y/n) n
Configure interface for DHCP? (y/n) n
Configure IPv4? (y/n) y
Interface name [le0]:1
Several input formats are supported
Example 1 CIDR Notation:
192.168.1.1/24
Example 2 IP and Netmask separate:
IP: 192.168.1.1
Netmask: 255.255.255.0, /24 or 24
IPv4 Address [192.168.121.133]:192.168.121.133/24
Saving interface configuration: Ok
```

***Configuration du serveur sur vmware :**

Après la configuration réseau, j'ai accédé à l'interface web de TrueNAS en utilisant mon adresse ip "192.168.121.133" et en utilisant un nom d'utilisateur "root" et le mot de passe que j'avais configuré auparavant.

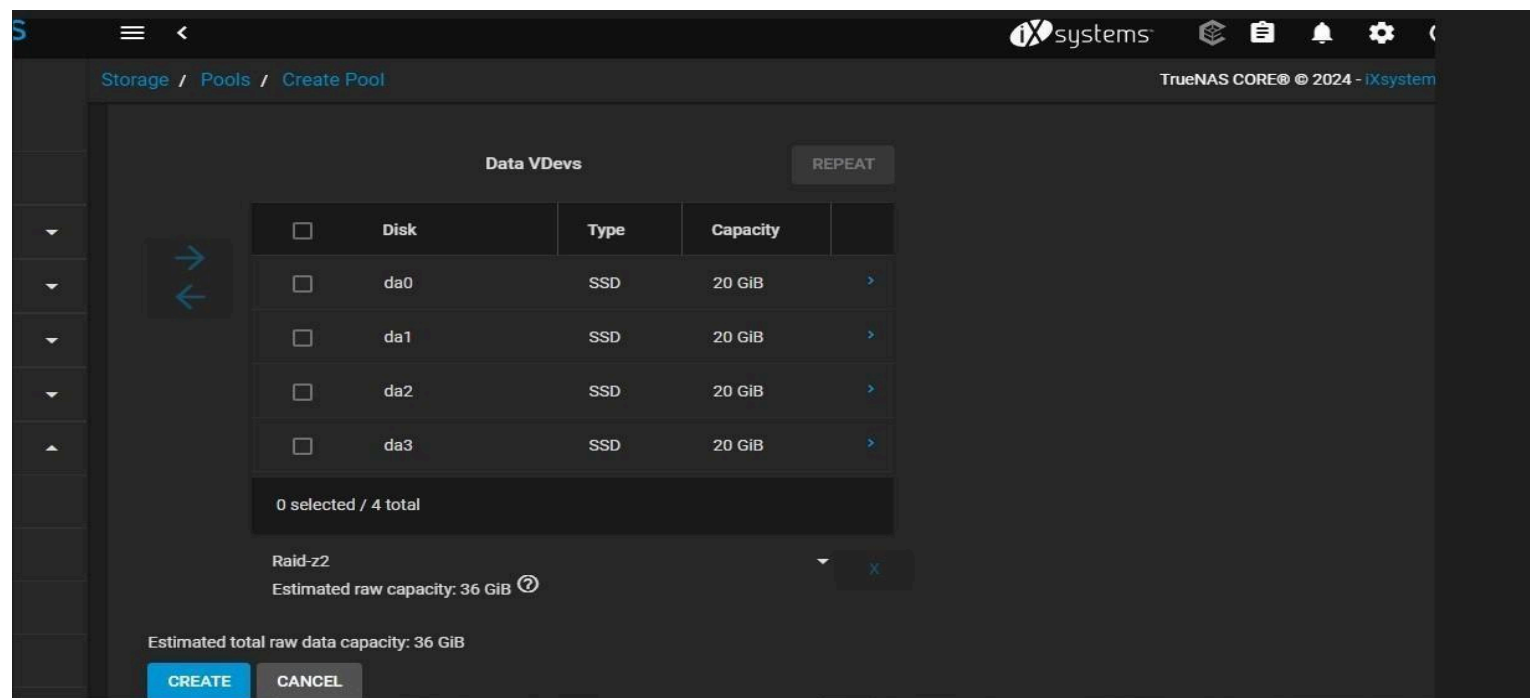
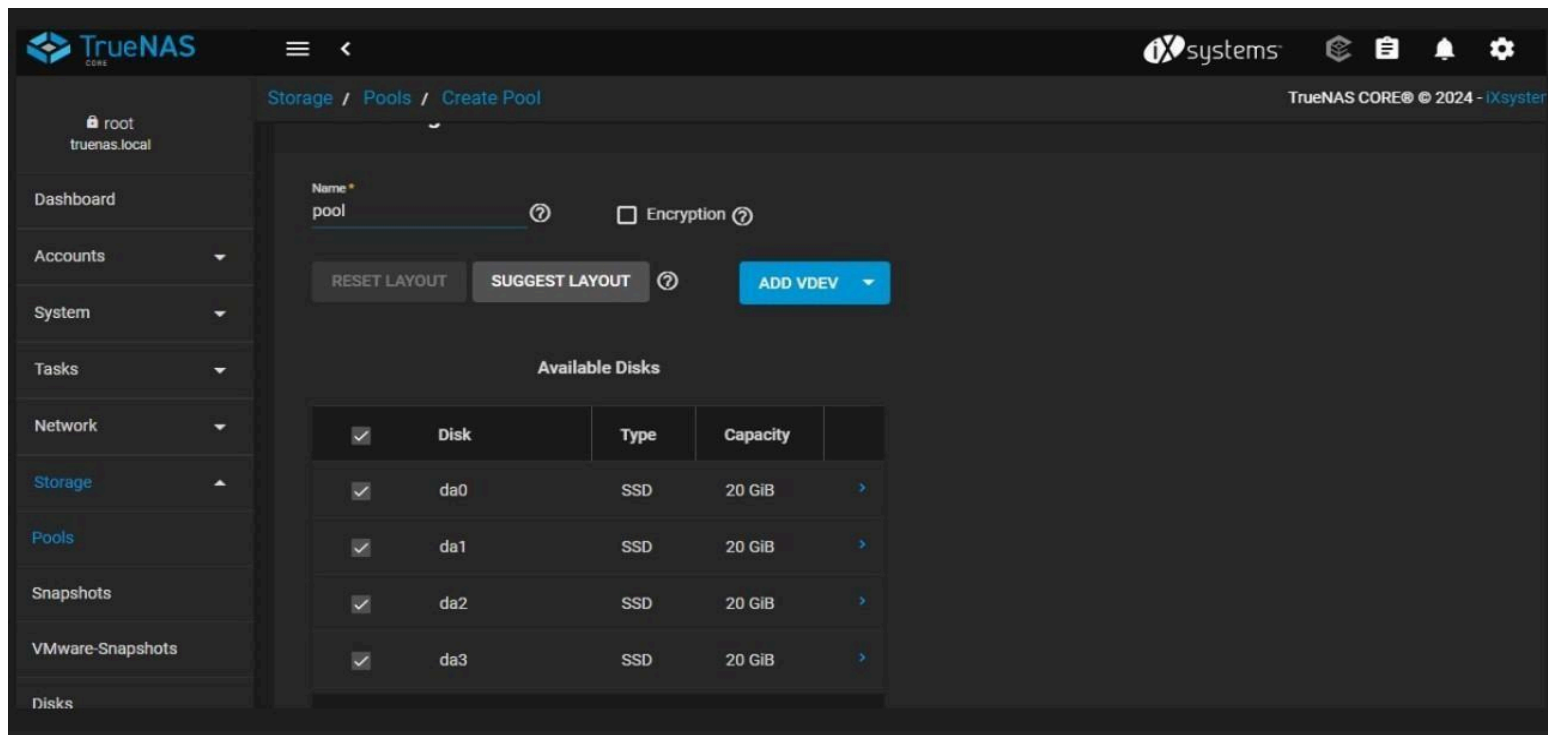


***Configuration du stockage iSCSI :**

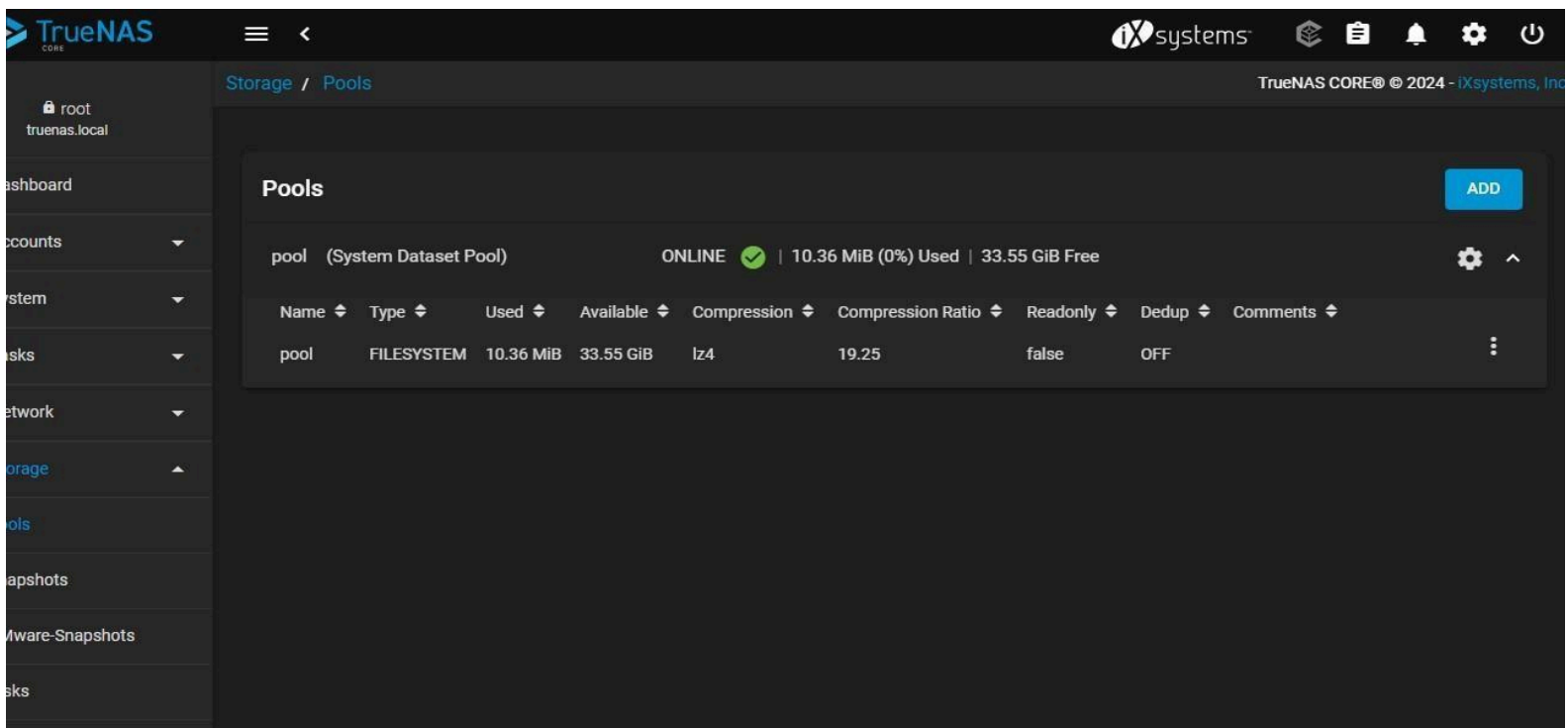
3.1) Configuration du pool du stockage :

Le pool est une collection de disques qui agit comme unité logique unique, j'ai procédé à la préparation de l'espace de stockage en utilisant les disques disponibles "da0", "da1", "da2", "da3":

-Création du pool (je l'ai nommé "pool") et sélection des disques qui vont être inclus



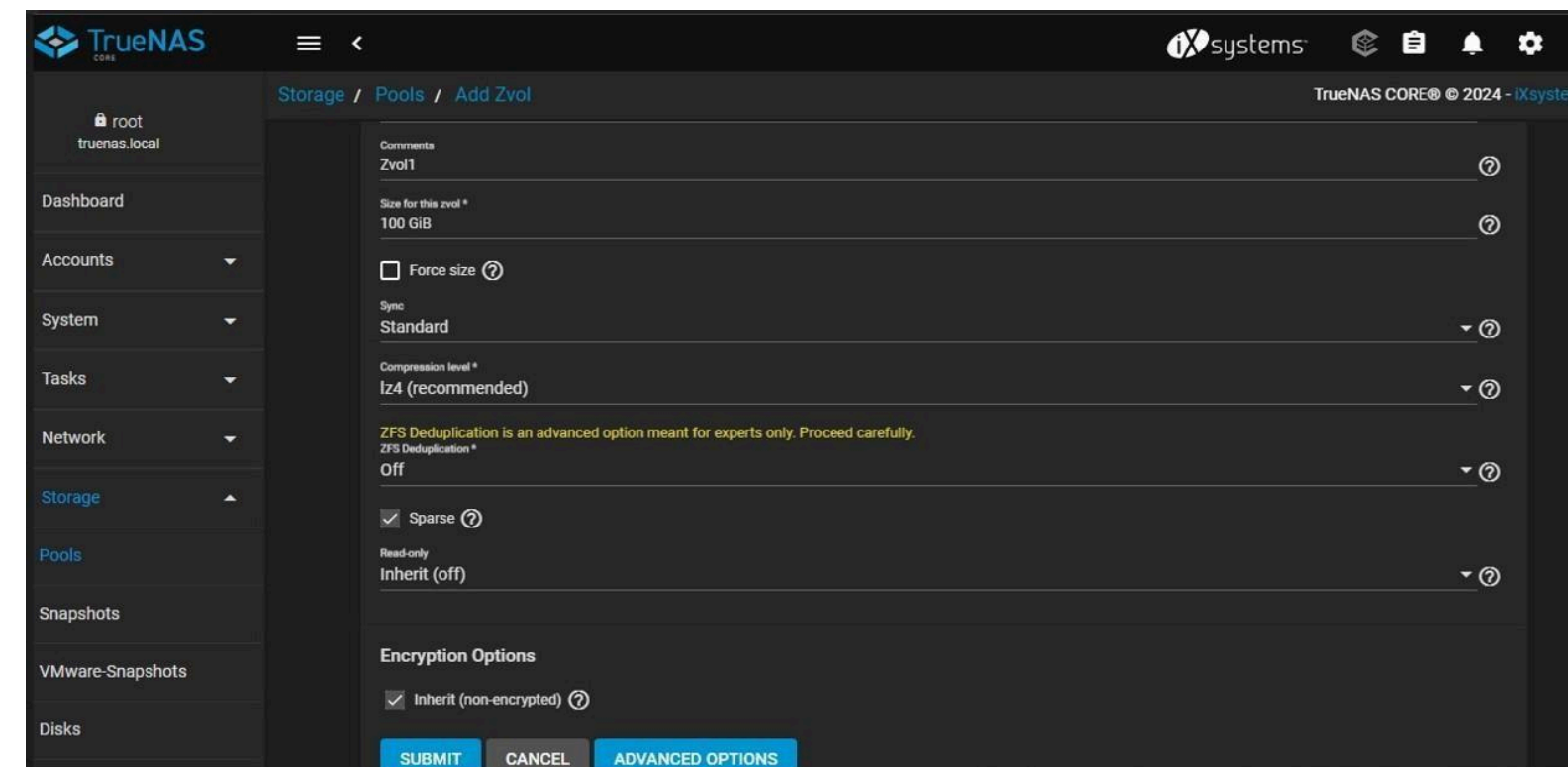
-Choix du mode d'agrégation Raid-Z2 puis on clique sur create pour que notre volume pool se crée



The screenshot shows the TrueNAS web interface for managing storage pools. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Accounts, System, Tasks, Network, Storage (selected), Pools, Snapshots, VMware-Snapshots, and Disks. The main content area is titled 'Storage / Pools' and displays a table of existing pools. At the top right of the main area is an 'ADD' button. The table has columns for Name, Type, Used, Available, Compression, Compression Ratio, Readonly, Dedup, and Comments. One pool is listed: 'pool' (System Dataset Pool), which is ONLINE, using 10.36 MiB (0%) and has 33.55 GiB free. It uses the 'FILESYSTEM' type, 'lz4' compression, and has a compression ratio of 19.25. The 'Dedup' status is OFF.

Name	Type	Used	Available	Compression	Compression Ratio	Readonly	Dedup	Comments
pool	FILESYSTEM	10.36 MiB	33.55 GiB	lz4	19.25	false	OFF	

-Creation de 2 volumes virtuel Zvol a partie du pool :



The screenshot shows the 'Add Zvol' configuration page in the TrueNAS web interface. The left sidebar is the same as the previous image. The main content area is titled 'Storage / Pools / Add Zvol'. It contains several configuration fields: 'Comments' (Zvol1), 'Size for this zvol' (100 GiB), 'Force size' (unchecked), 'Sync' (Standard), 'Compression level' (lz4 (recommended)), 'ZFS Deduplication' (Off), 'Sparse' (checked), and 'Read-only' (Inherit (off)). Below these fields is the 'Encryption Options' section, which includes 'Inherit (non-encrypted)' (checked). At the bottom are three buttons: 'SUBMIT', 'CANCEL', and 'ADVANCED OPTIONS'.

Comments: Zvol1

Size for this zvol *: 100 GiB

☐ Force size

Sync: Standard

Compression level *: lz4 (recommended)

ZFS Deduplication is an advanced option meant for experts only. Proceed carefully.
ZFS Deduplication *: Off

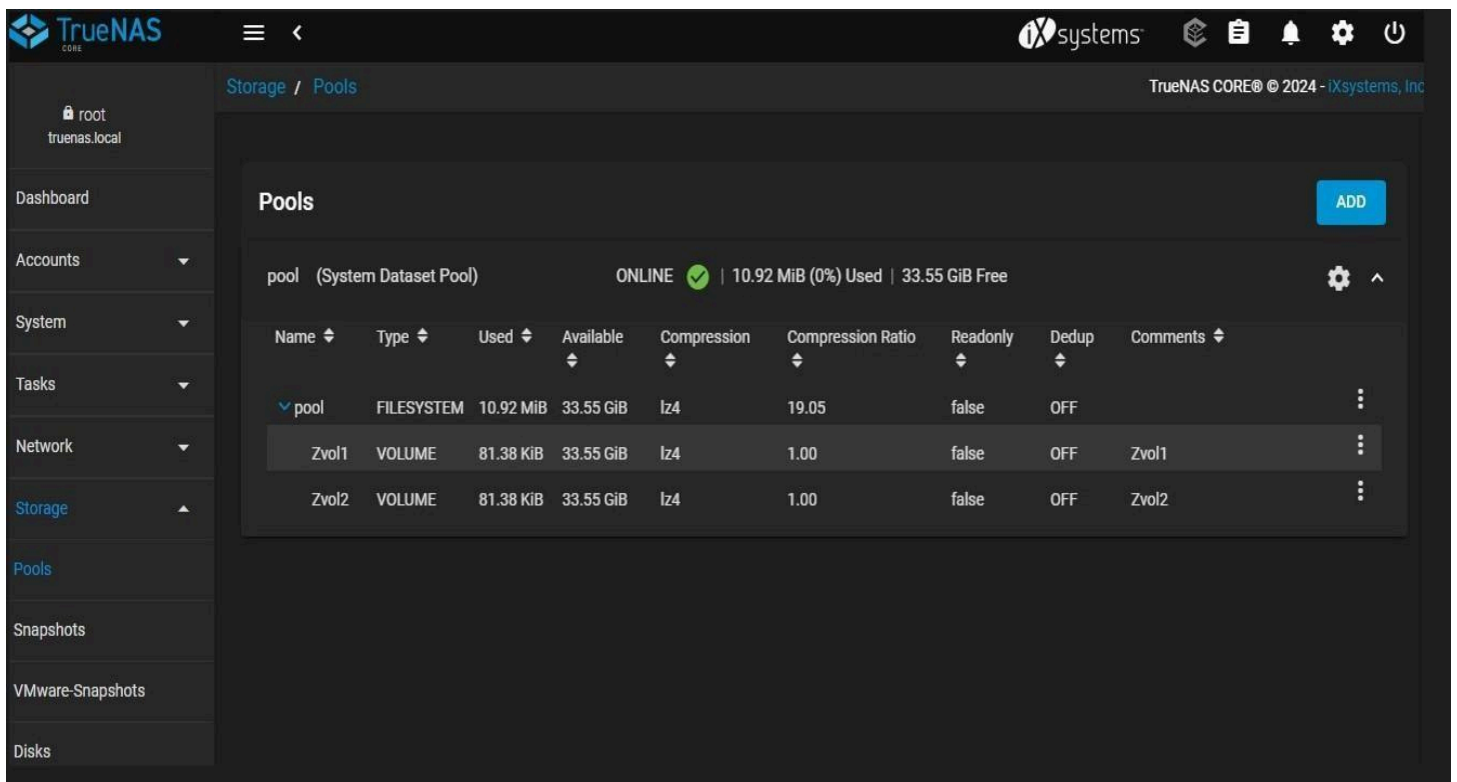
☒ Sparse

Read-only: Inherit (off)

Encryption Options

☒ Inherit (non-encrypted)

SUBMIT CANCEL ADVANCED OPTIONS



II) Configuration du service iSCSI :

j ai ensuite configurer le service iSCSI en allant dans l'onglet Sharing puis BlockShares iSCSI ou nous allons tout configurer sauf pour l'onglet Authorized Access :

En premier lieu , on part vers Target Global Configuration : on clique sur Save puis Cancel pour ne pas démarrer le service iscsi

Ensuite ,on crée un portail qui va être l' interface réseau par laquelle les utilisateurs vont accéder aux services d iscsi :

Basic Info

Description
Portail

Authentication Method and Group

Discovery Authentication Method
NONE

Discovery Authentication Group

IP Address

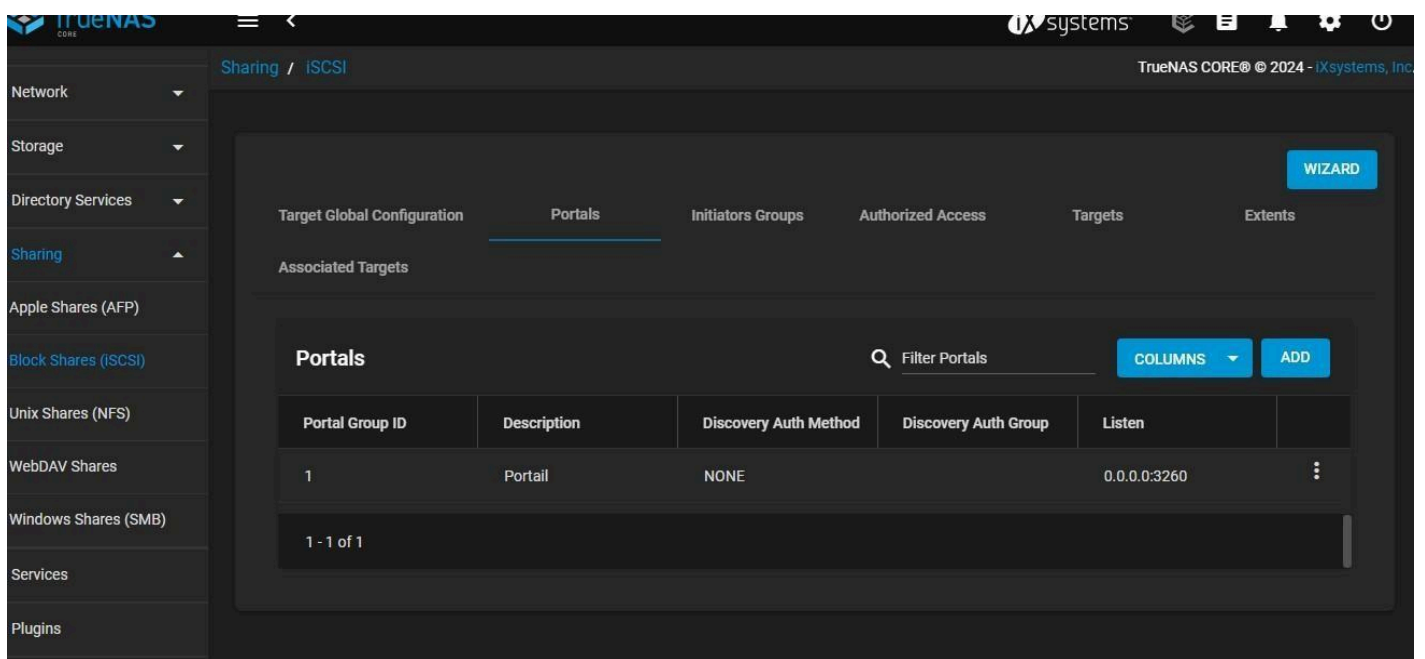
IP Address *
192.168.121.133

Port
3260

SAVE

CANCEL

ADD



Maintenant il faut autoriser les client a se connecté et utiliser notre service iSCSI , et cela se fait en cochant l' onglet allow all initiators dans l' onglet initiators groups,Just après on procède à la création de 2 targets lun1 et lun 2 qui sont des disques virtuels mis à la disposition des clients et qui vont ensuite être reliée aux extensions :

Basic Info

Target Name *
lun1

Target Alias
lun1

iSCSI Group

Portal Group ID *
1 (Portail)

Initiator Group ID

Authentication Method
None

Authentication Group Number

SAVE CANCEL ADD

Basic Info

Target Name *
lun2

Target Alias
lun2

iSCSI Group

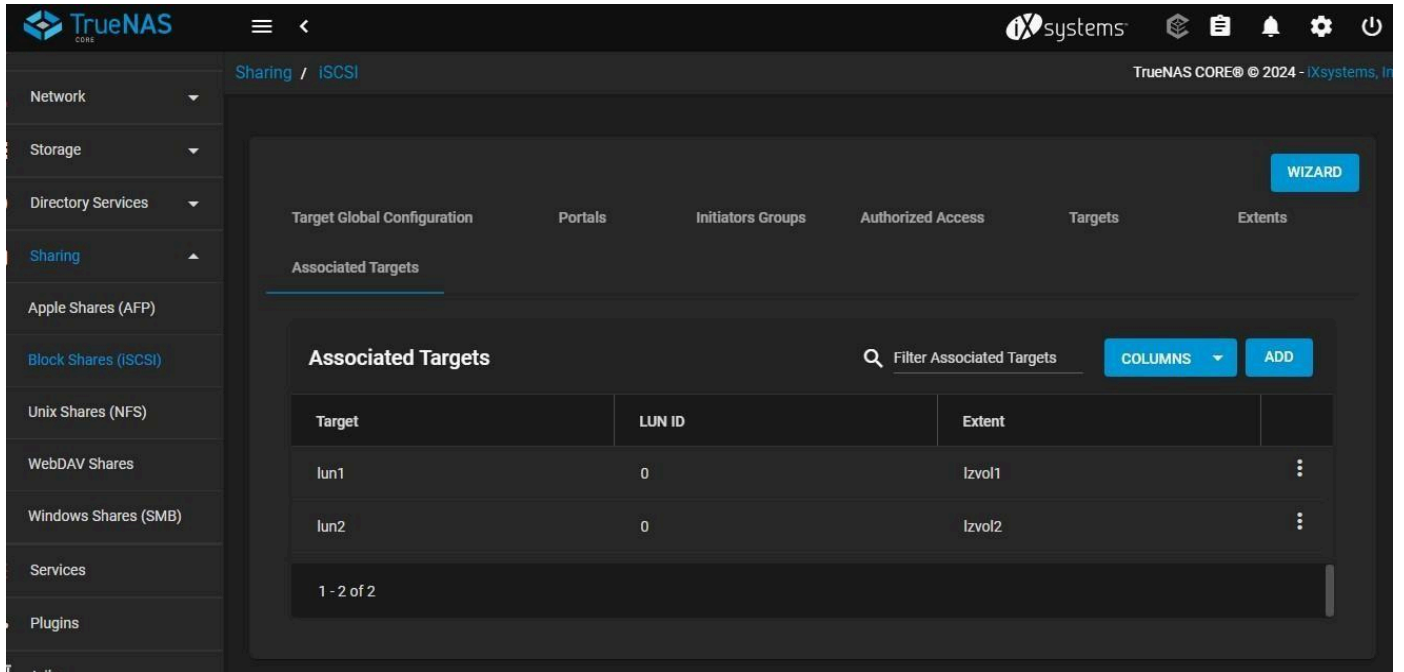
Portal Group ID *
1 (Portail)

Initiator Group ID

Authentication Method
None

Authentication Group Number

SAVE CANCEL ADD



On procède dorénavant à la création de 2 extents qui sont des volumes de stockages logiques fournis par TruiNas:

Name *

lzvol1

Description

☒ Enabled

Type

Extent Type

Device

Device *

pool/Zvol1 (15.0G)

Serial

000c29ed81cd000

Logical Block Size

512

☐ Disable Physical Block Size Reporting

Available Space Threshold (%)

Compatibility

☒ Enable TPC

☐ Xen initiator compat mode

Name *

lzvol2

Description

☒ Enabled

Type

Extent Type

Device

Device *

pool/Zvol2 (15.0G)

Serial

000c29ed81cd001

Logical Block Size

512

☐ Disable Physical Block Size Reporting

Available Space Threshold (%)

Compatibility

Target Global Configuration	Portals	Initiators Groups	Authorized Access	Targets	Extents
Associated Targets					
Extents Filter Extents COLUMNS ADD					
Extent Name	Description	Serial	NAA	Enabled	
lzvol1		000c29ed81cd000	0x6589cfc000000cd3f4	yes	
lzvol2		000c29ed81cd001	0x6589cfc00000005418	yes	
1 - 2 of 2					

L'avant dernière étapes est d'associés nos targets avec nos extents pour permettre aux clients d'accéder aux ressources de stockages :

Associated Target

Target *

lun1

?

LUN ID

0

?

Extent *

lzvol1

?

SAVE

CANCEL

Associated Target

Target *

lun2

?

LUN ID

0

?

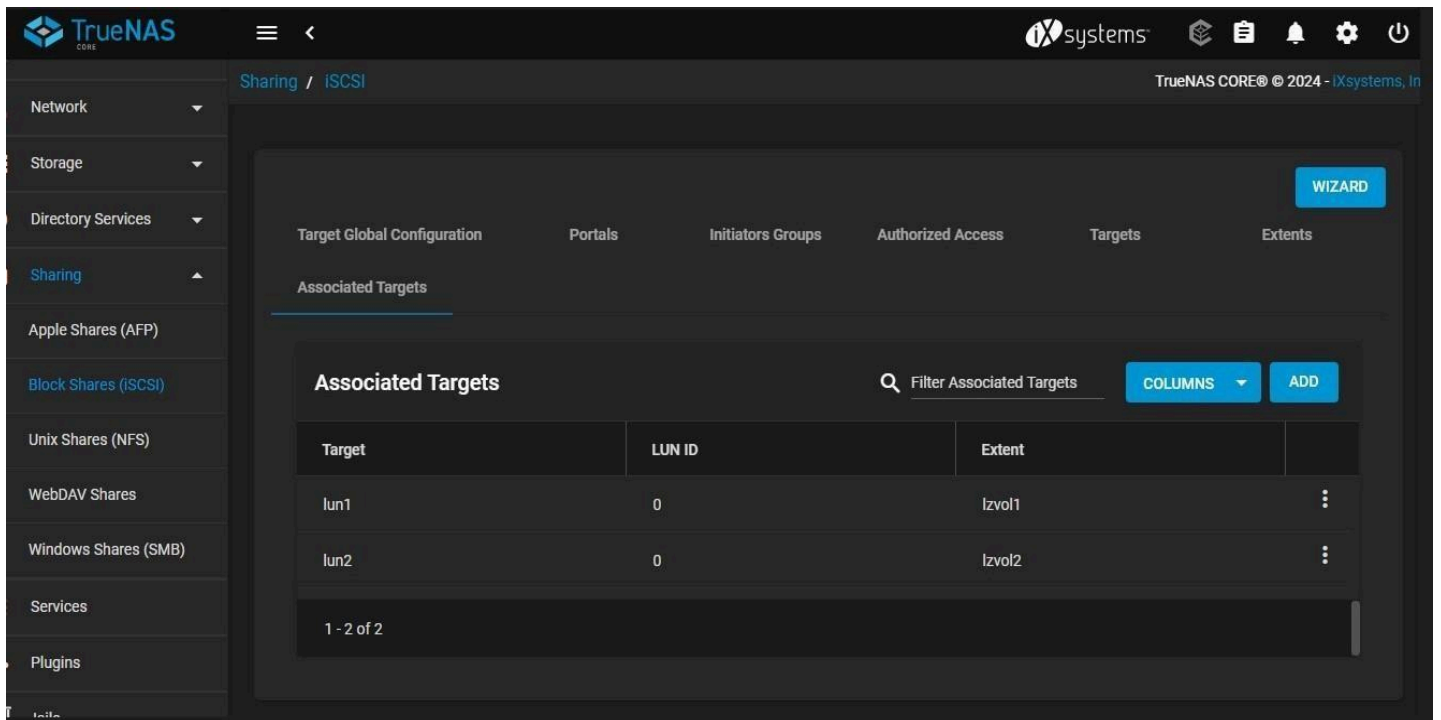
Extent *

lzvol2

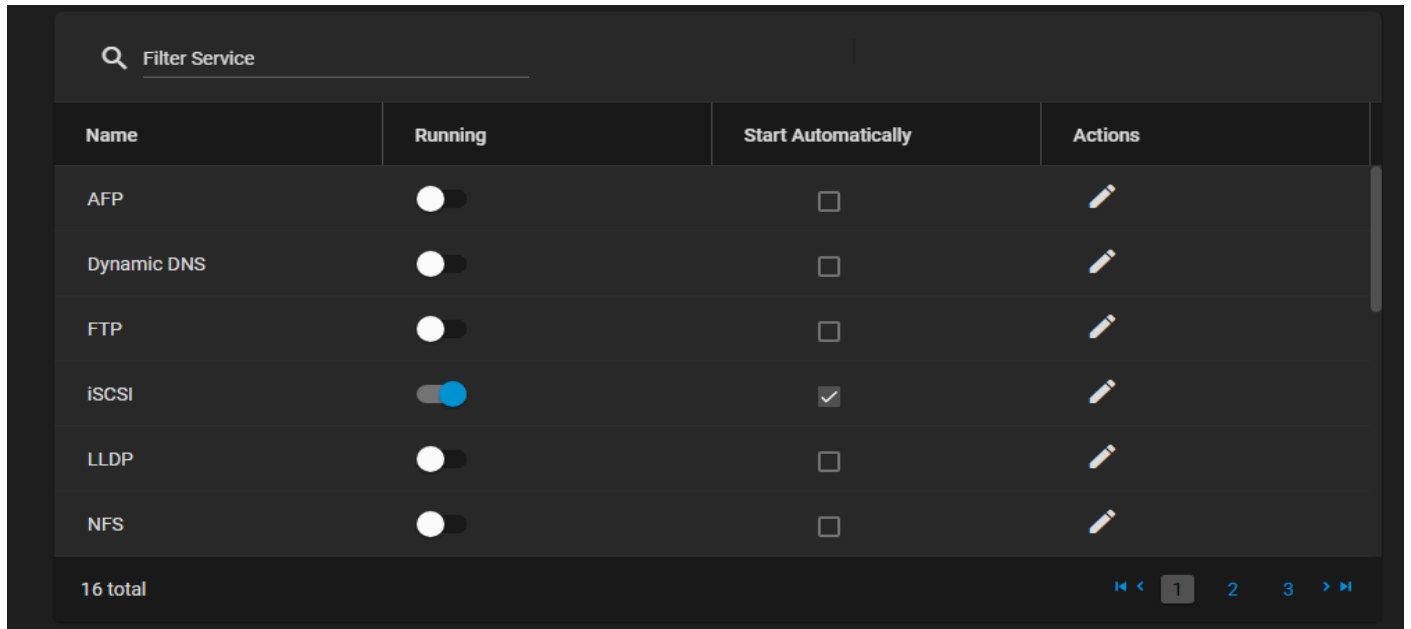
?

SAVE

CANCEL

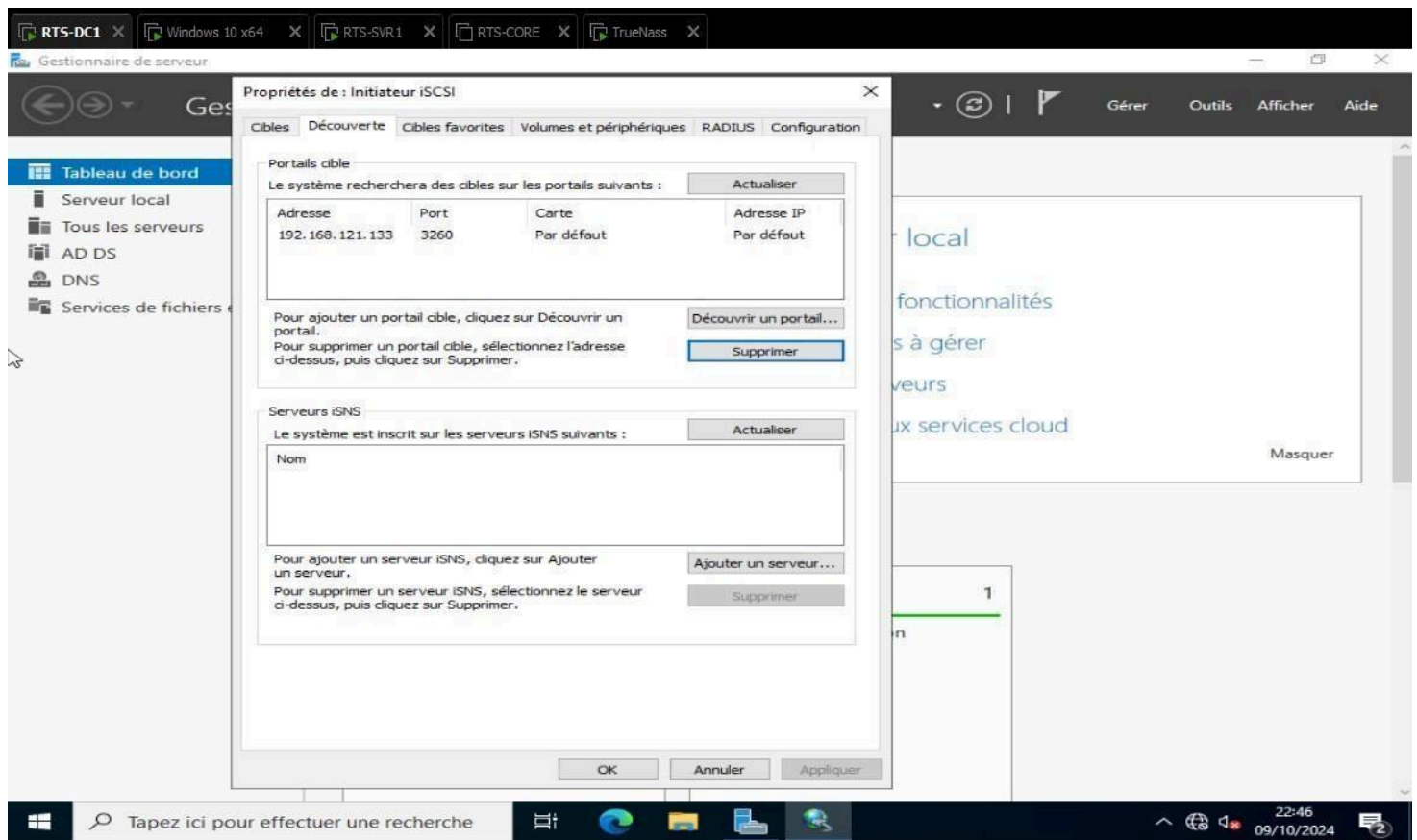


Pour la dernière étape en ce qui concerne la configuration côté serveur ,on démarre le service iSCSI :

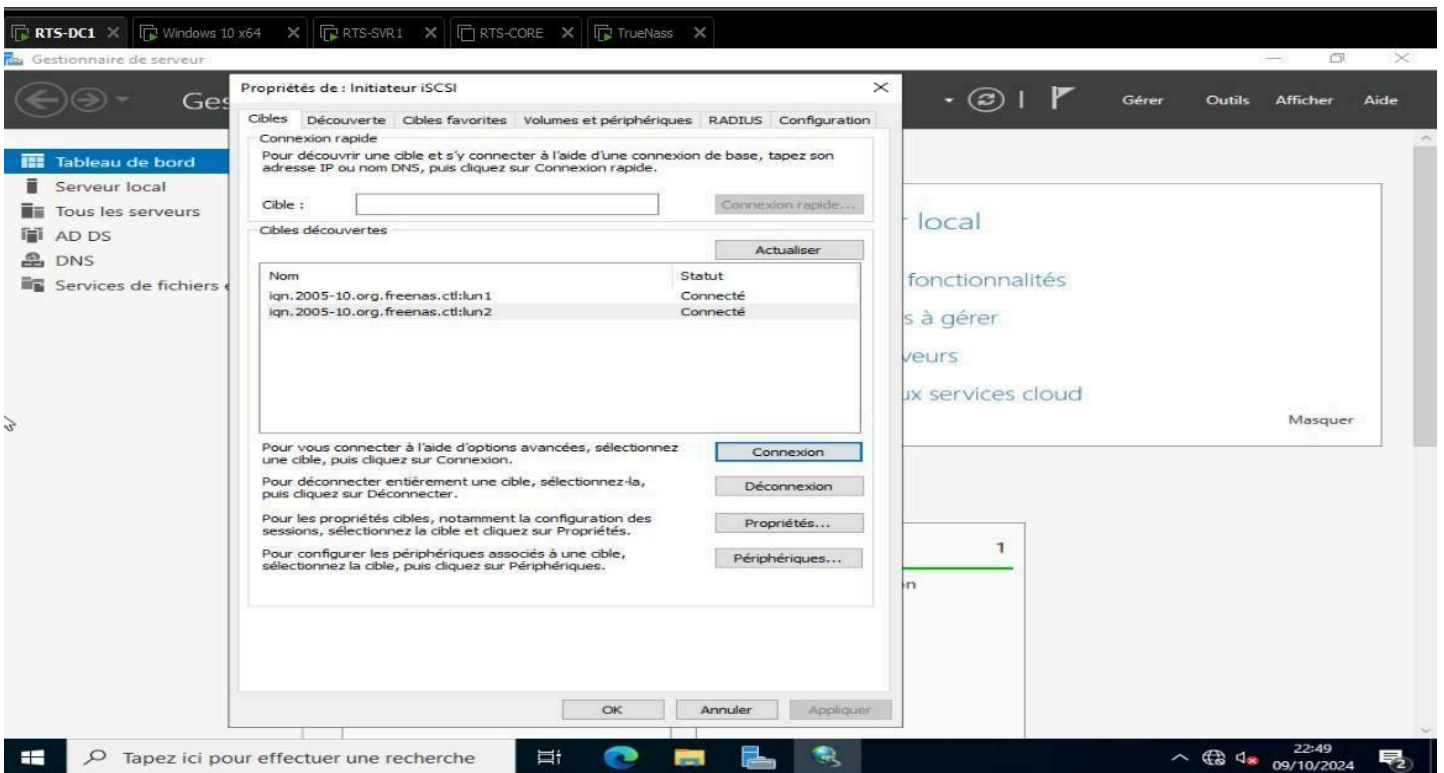


Configuration sur la machine utilisateur :

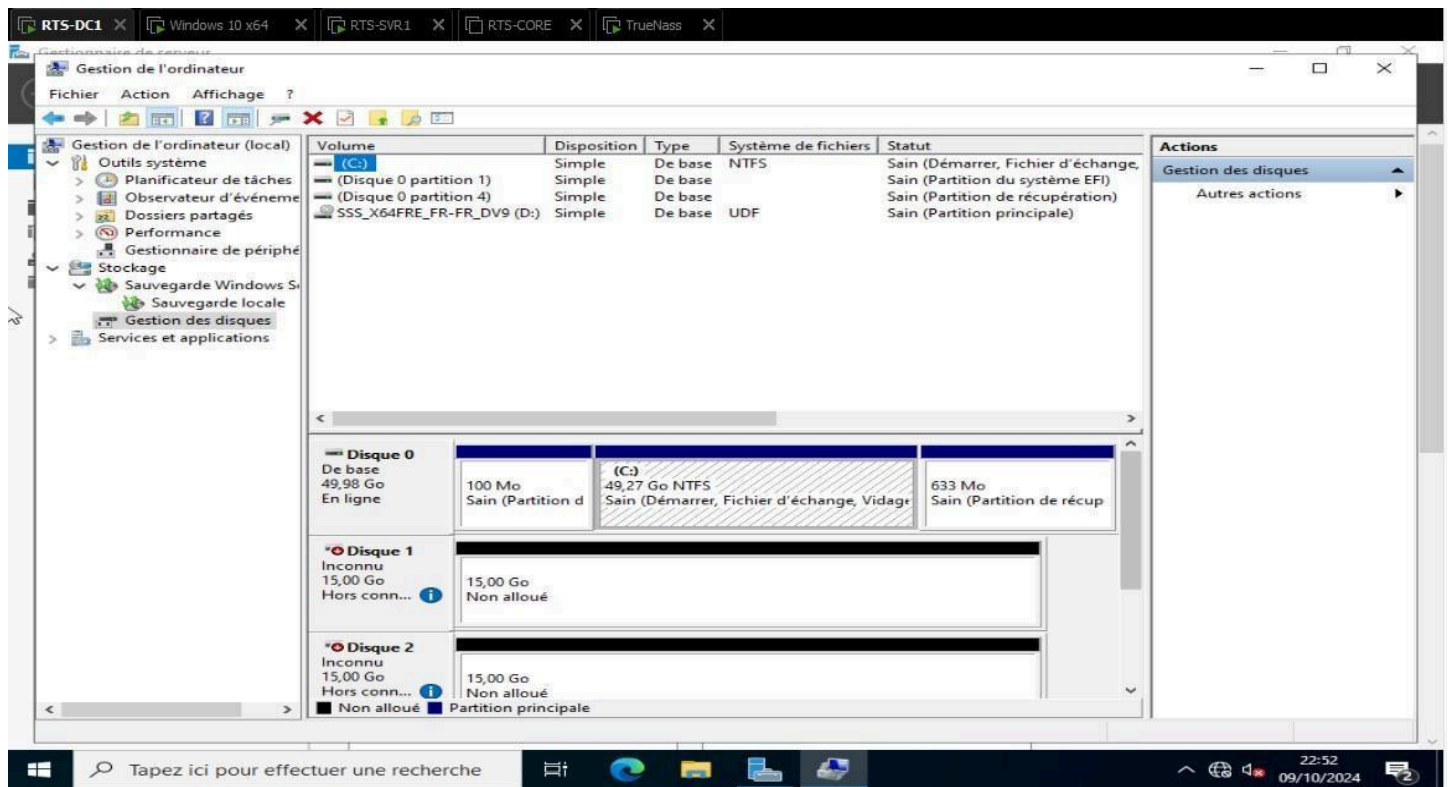
-On ajoute notre machine cible :



-on connecte lun1 et lun2 :



Dans le gestionnaire on remarque l'apparition des disques lun1 et lun2 :



pour pouvoir les utiliser, on les mets d'abord en ligne :

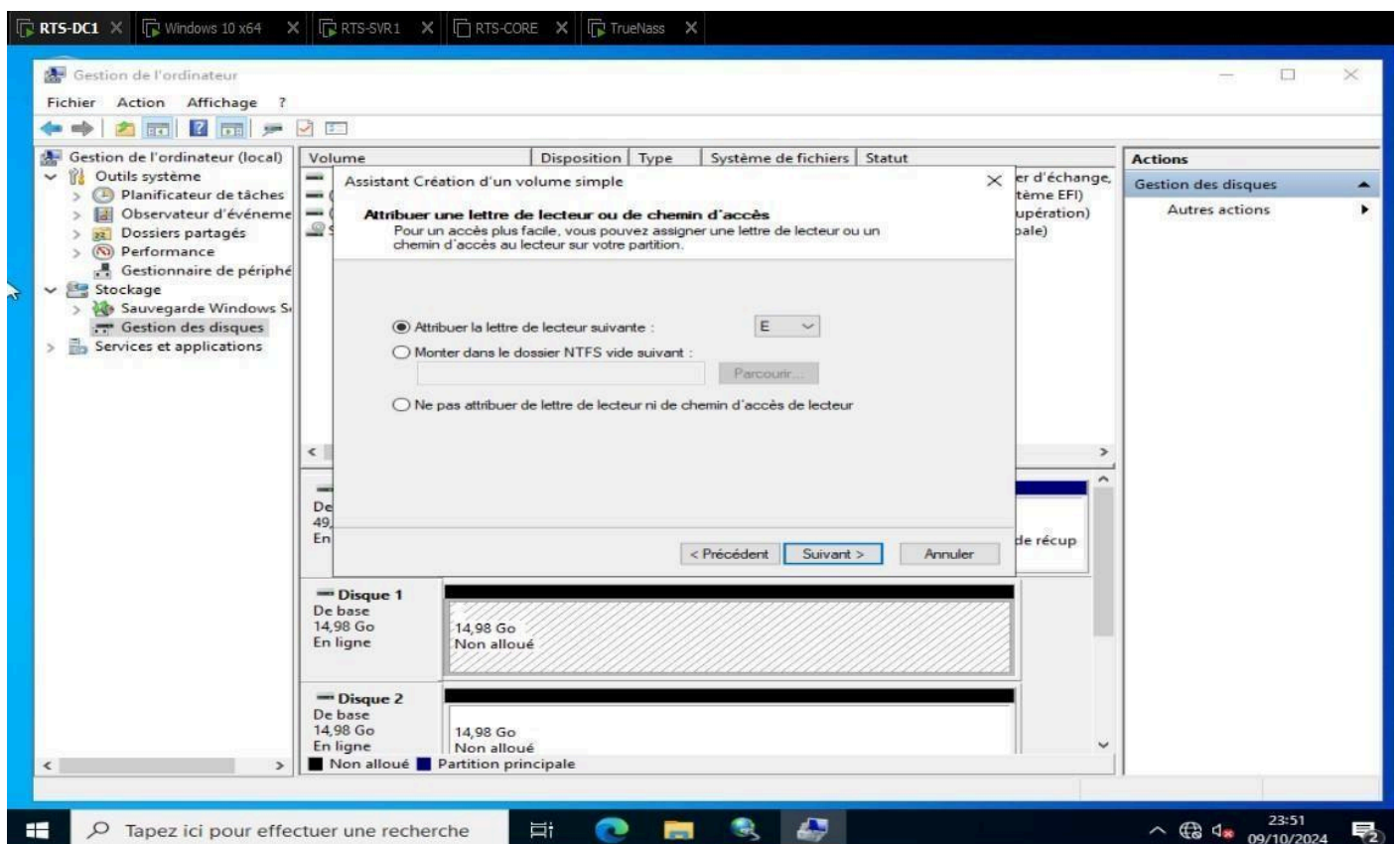
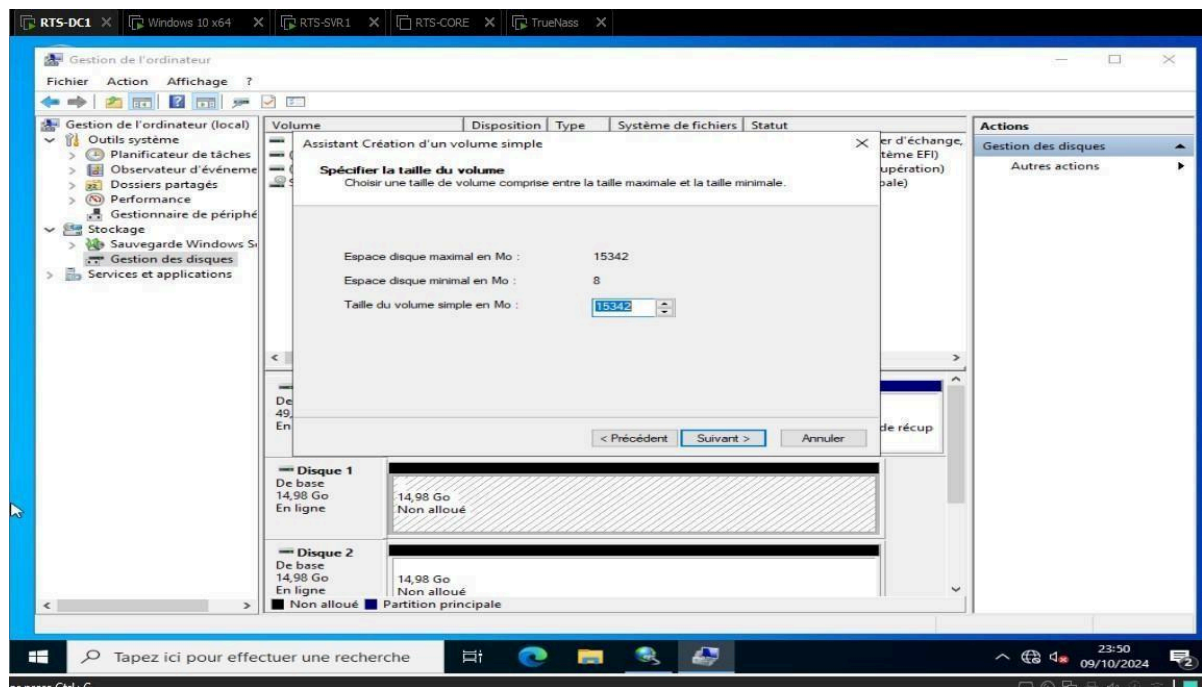


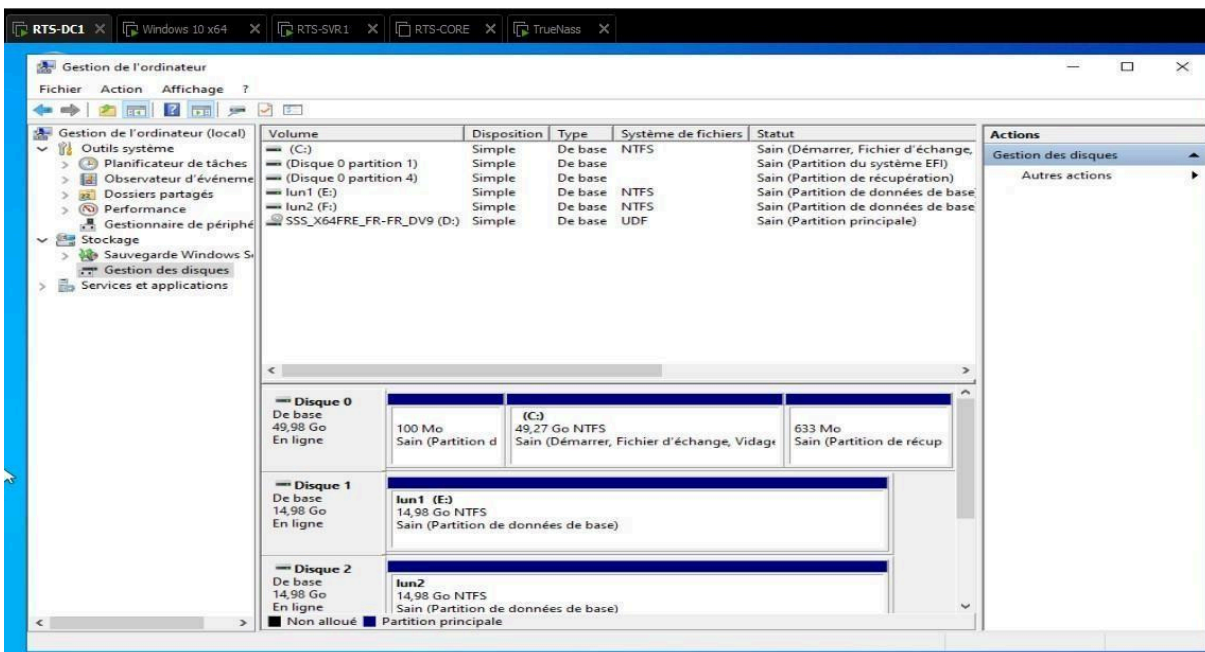
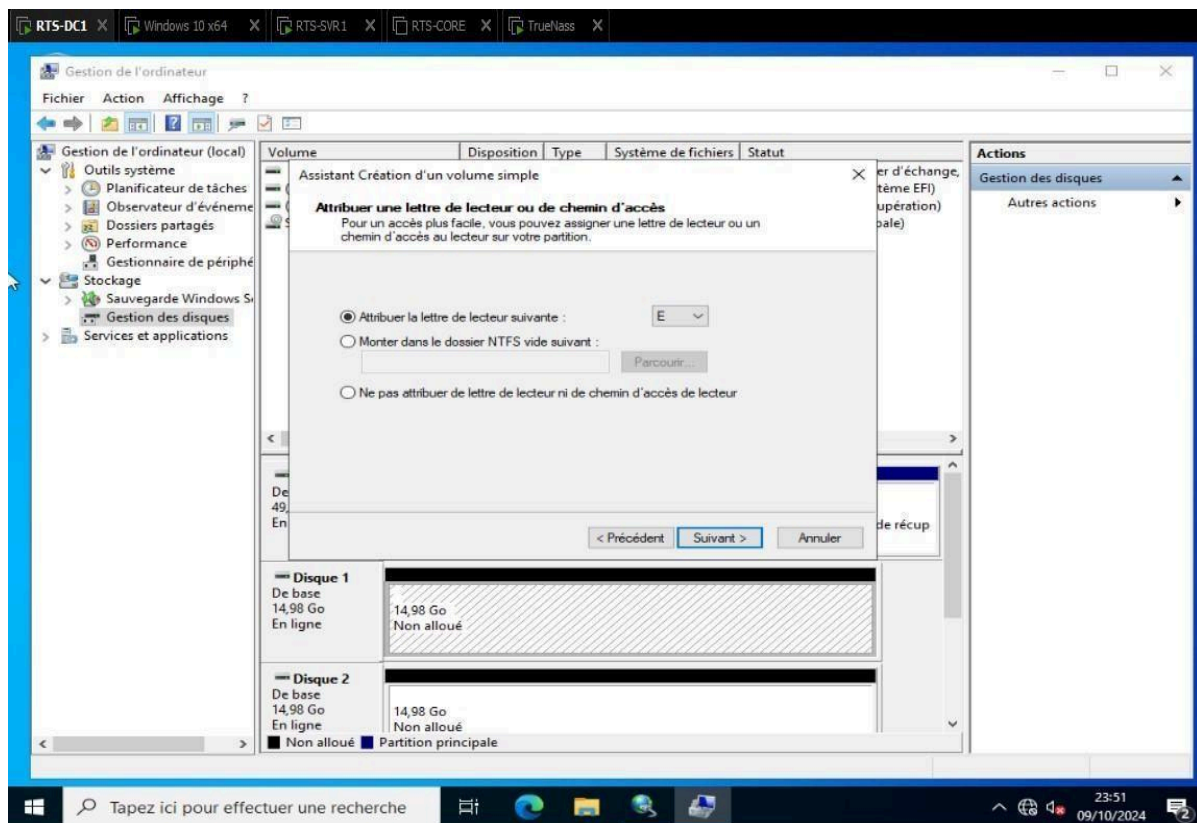
-Ensuite on effectue l'initialisation des disques :

cela prépare le disque pour qu'il puisse stocker des données en créant une structure qui définit comment l'espace est organisé et accessible

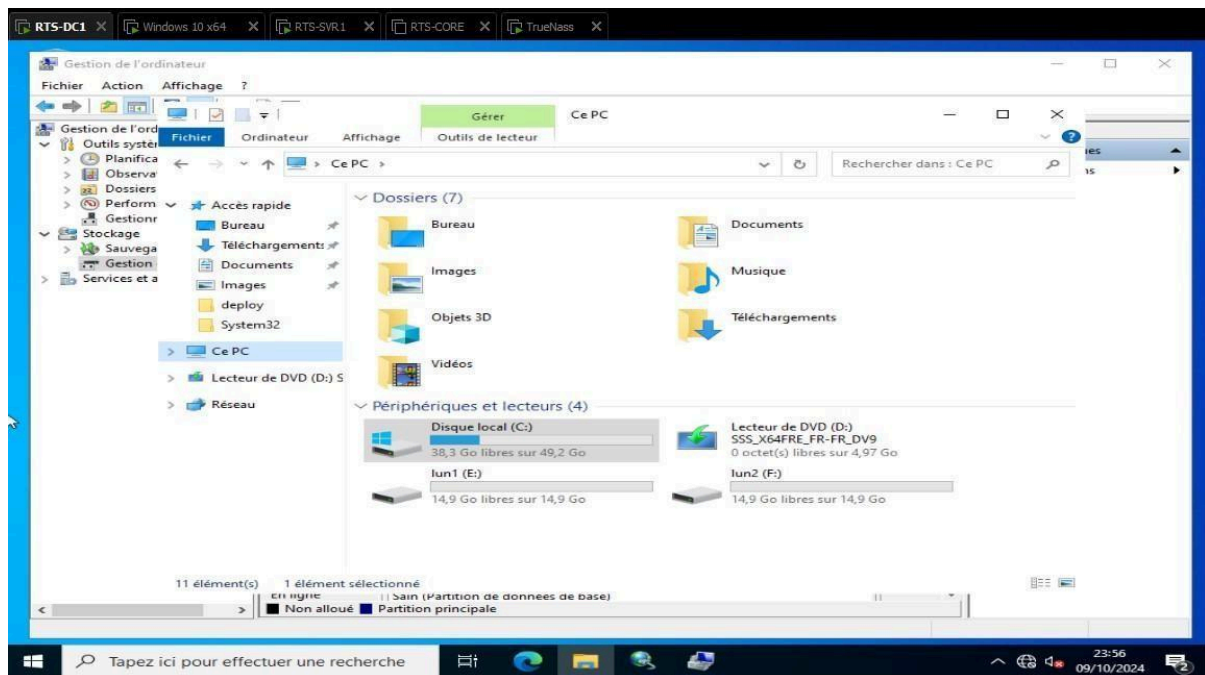


-Là on fait la création des partitions ou des volumes : pour l'organisation des données et permettre l'installation de plusieurs systèmes d'exploitation et une meilleure gestion de mémoire, dans ce cas j'ai opté pour une répartition de disque simple





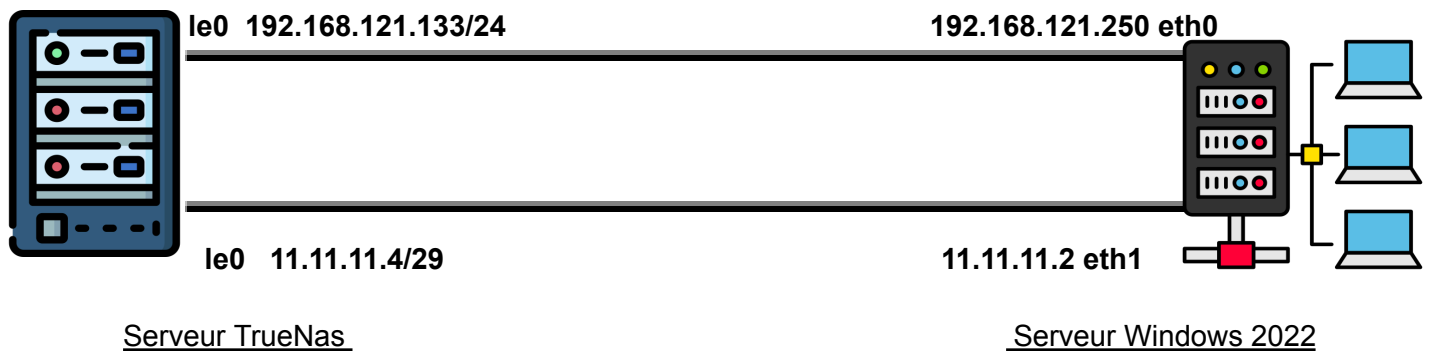
et qu'on trouve aussi dans le répertoire des fichiers :



Conclusion : durant ce tp on a appris à configurer l' environnement de stockage iSCSI en utilisant TruiNas et un serveur windows 2022 pour le partage de volumes et espace de stockage permettant à un client d'accéder via le réseau comme si cette espace est local sur sa machine.

PARTIE 2 : on continue la configuration et on ajoute le multipath I/O

1)La topologie du Réseau :



1)Vérification des interfaces :

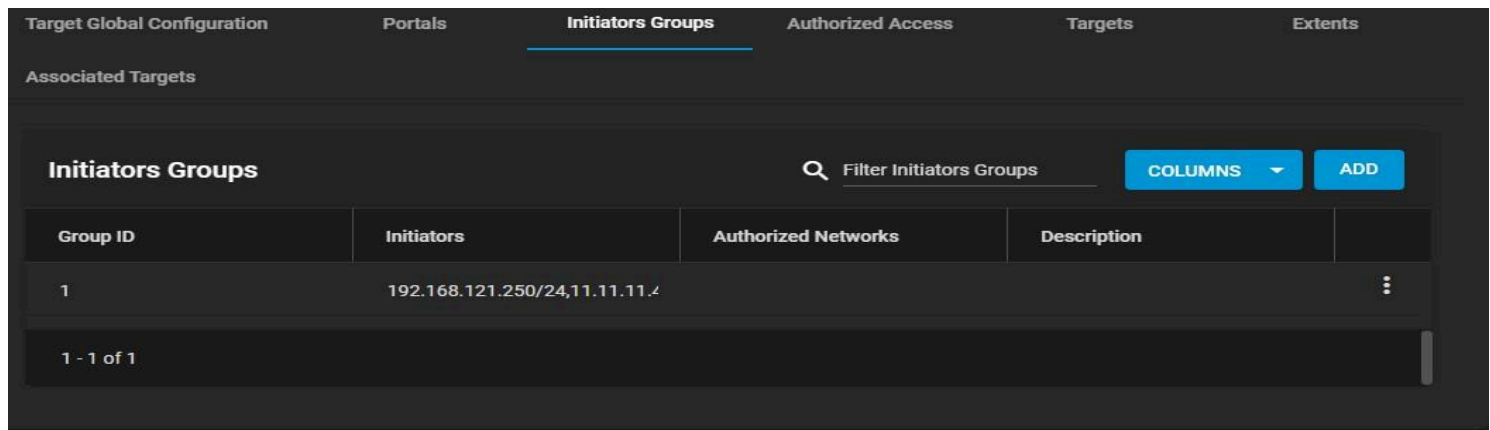
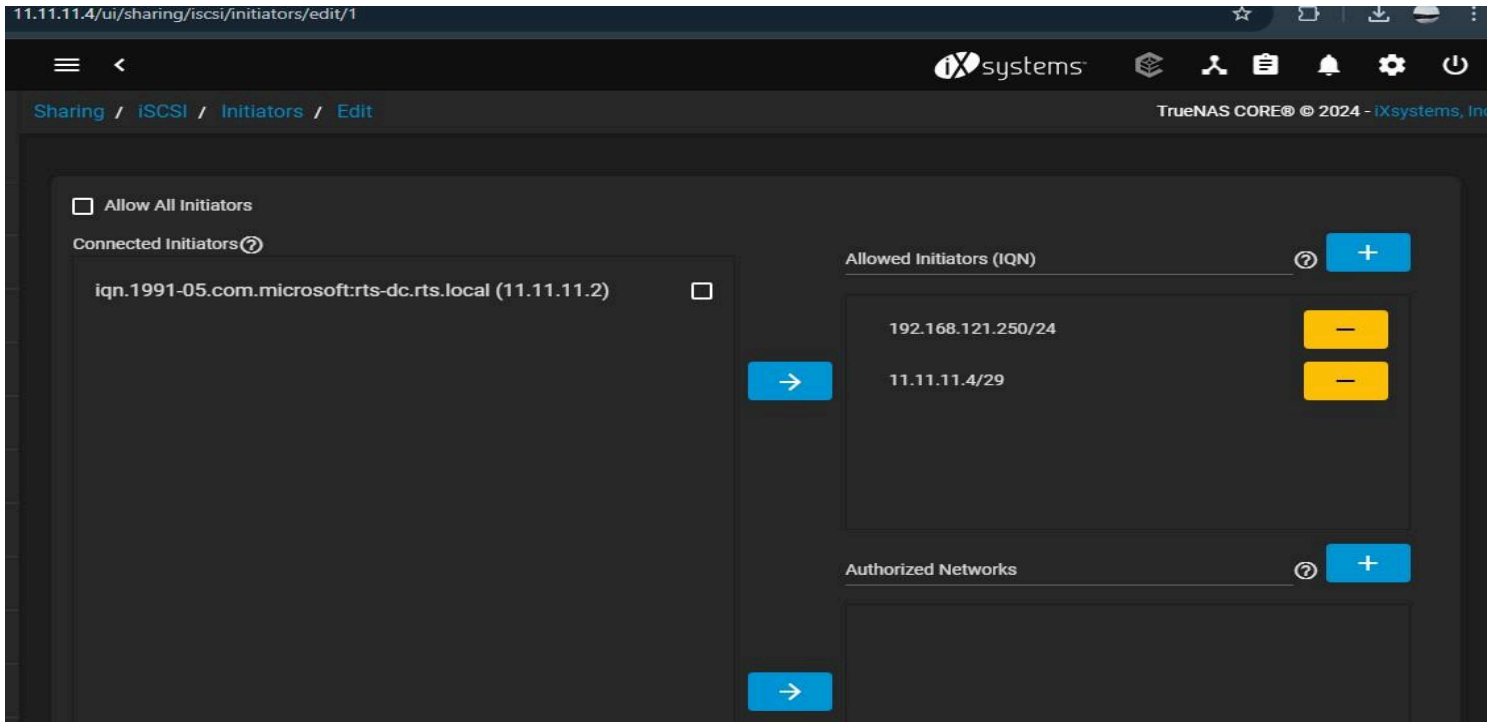
En premier lieu, on s'assure que TrueNAS dispose d'au moins 2 adaptateurs réseau physiques configurés sur des sous-réseaux LAN distincts, dans mon cas j'ai 2 "192.168.121.133/24" et "11.11.11.4/29" :

Interfaces							Filter Interfaces	COLUMNS	ADD
Name	Type	Link State	DHCP	IPv6 Auto Configure	IP Addresses				
le0	PHYSICAL	UP	no	no	192.168.121.133/24	>			
le1	PHYSICAL	UP	no	no	11.11.11.4/29	>			

1 - 2 of 2

2) Autoriser les clients à se connecter a iscsi :

Permettre a 192.168.121.250 et 11.11.11.2 de se connecter au service iscsi et restreindre les autres initiators :



3) Configuration des groupes d authentications (CHAP):

le challenge handshake authentication protocole est utiliser comme outil de sécurité pour vérifier l' identité d' un utilisateur avant qu'on lui donne accès aux ressources ,on crée un groupe d authentication en allant sur l' onglet authorized access et en remplissant les champs avec les informations nécessaire :

11.11.11.4/ui/sharing/iscsi/auth/edit/1

ixsystems

Sharing / iSCSI / Authorized Access / Edit

TrueNAS CORE® © 2024 - ixsystems, Inc

Group

Group ID *

1

User

User *

lynda

Secret *

Secret (Confirm)

Peer User

Peer User

Peer Secret

Peer Secret (Confirm)

SAVE CANCEL

Target Global Configuration Portals Initiators Groups **Authorized Access** Targets Extents

Associated Targets

Authorized Access

Filter Authorized Access

COLUMNS ADD

Group ID	User	Peer User
1	lynda	

1 - 1 of 1

4.1) Modification du portail 1 pour ajouter la fonctionnalité du chap ce qui permettra de renforcer la sécurité lors de l'authentification :

lors des réglages , pour le cas où il y a discovery authentication method on choisit 1 , ce qui fait référence au groupe d'authentification qu'on avait créer et configurer dans l'étape 2:

Basic Info

Description

Portail

Authentication Method and Group

Discovery Authentication Method

CHAP

Discovery Authentication Group

1

IP Address

IP Address *

192.168.121.133

Port

3260

ADD

SAVE CANCEL

3.2)Création d' un nouveau portail pour le lié à l' adresse ip de la nouvelle interface ajoutée qui est 11.11.11.4 (en ajoutant le chap pour la sécurité):

Basic Info

Description
Portail2

Authentication Method and Group

Discovery Authentication Method
CHAP

Discovery Authentication Group
1

IP Address

IP Address *
11.11.11.4

Port
3260

SAVE **CANCEL** **ADD**

A la fin de cette étape on va obtenir le tableau suivant :

Target Global Configuration	Portals	Initiators Groups	Authorized Access	Targets	Extents
Associated Targets					
Portals					
Filter Portals					
COLUMNS					
ADD					
Portal Group ID	Description	Discovery Auth Method	Discovery Auth Group	Listen	
1	Portail	CHAP	1	192.168.121.133:3260	
2	Portail2	CHAP	1	11.11.11.4:3260	
1 - 2 of 2					

4)Création de nouveaux targets :

La création de nouveaux targets est nécessaires après avoir ajouter un nouveau portail “portail 2” afin de les associées ensembles (j’ai ajouter lun 3 et lun4)

Targets		Filter Targets	COLUMNS	ADD
Target Name	Target Alias			
lun1	lun1			
lun2	lun2			
lun3	lun3			
lun4	lun4			

5)Associations des Targets avec les extents :

Après avoir ajouter les nouveaux targets , on doit les associer avec les extensions de la sorte que chaque lun doit être associé à zvol1 et zvol2 pour rendre le stockage accessible aux utilisateurs :

Associated Targets		Filter Associated Targets	COLUMNS	ADD
Target	LUN ID	Extent		
lun1	1	lzvol2		
lun1	0	lzvol1		
lun2	2	lzvol1		
lun2	0	lzvol2		
lun3	1	lzvol2		

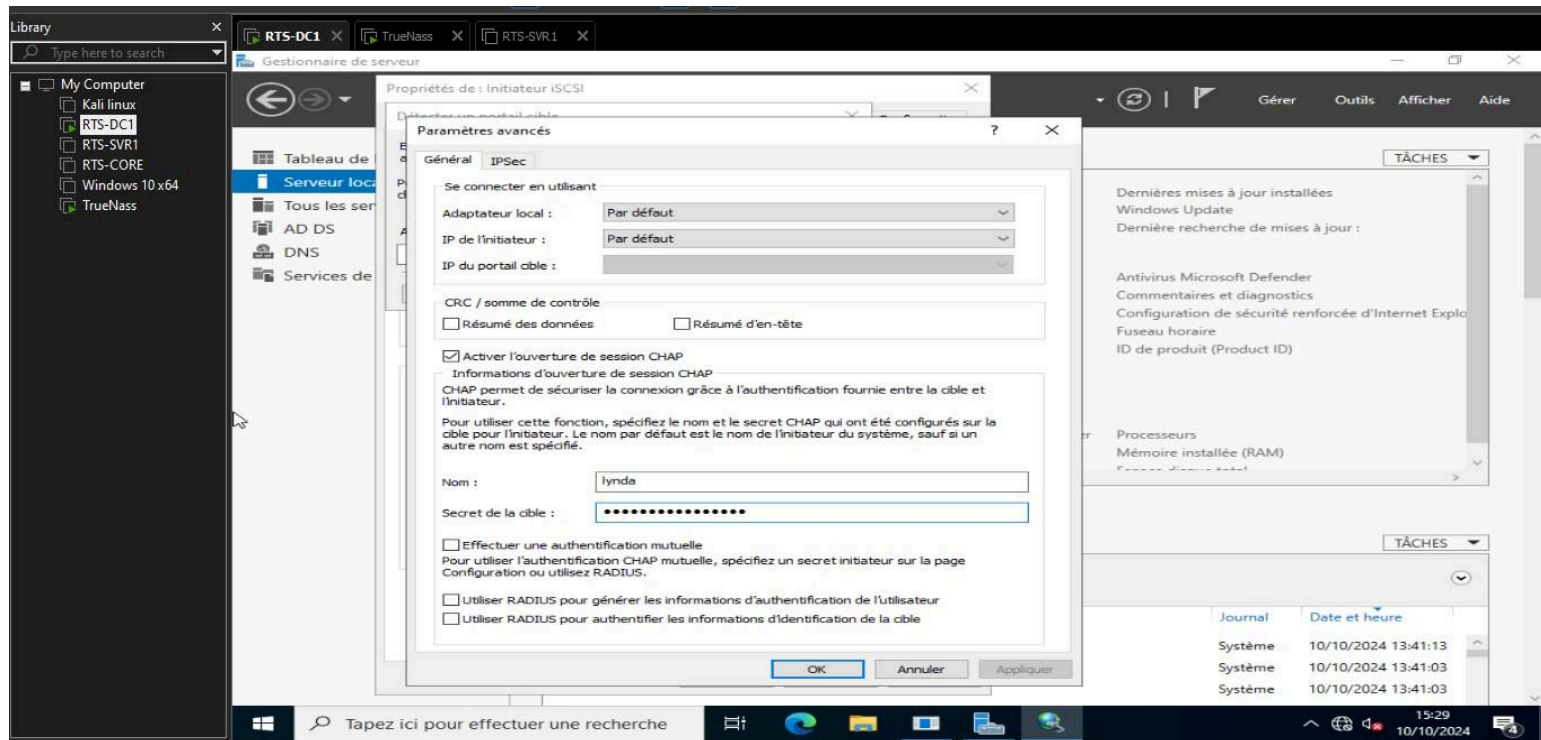
1 - 5 of 8

Associated Targets		Filter Associated Targets	COLUMNS	ADD
Target	LUN ID	Extent		
lun2	0	lzvol2		
lun3	1	lzvol2		
lun3	0	lzvol1		
lun4	1	lzvol2		
lun4	0	lzvol1		

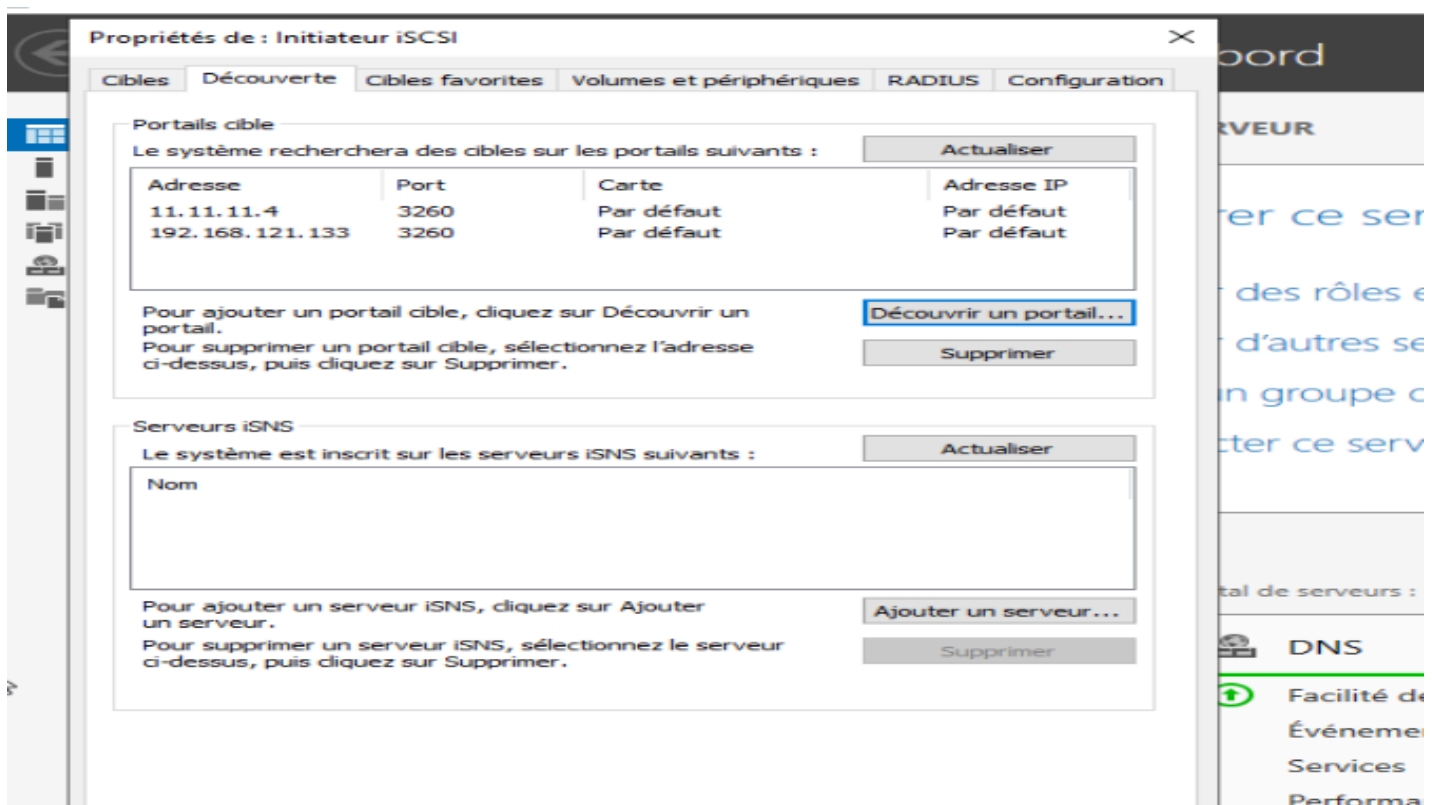
6 - 8 of 8

6) Configuration de l iSCSI coté client :

Après avoir démarré le service iscsi, on part dans l'onglet découverte puis découvrir un portail, avant d'ajouter le nom de la cible, il faut cliquer sur avancé et activer le chap



ensuite on ajoute les cibles :

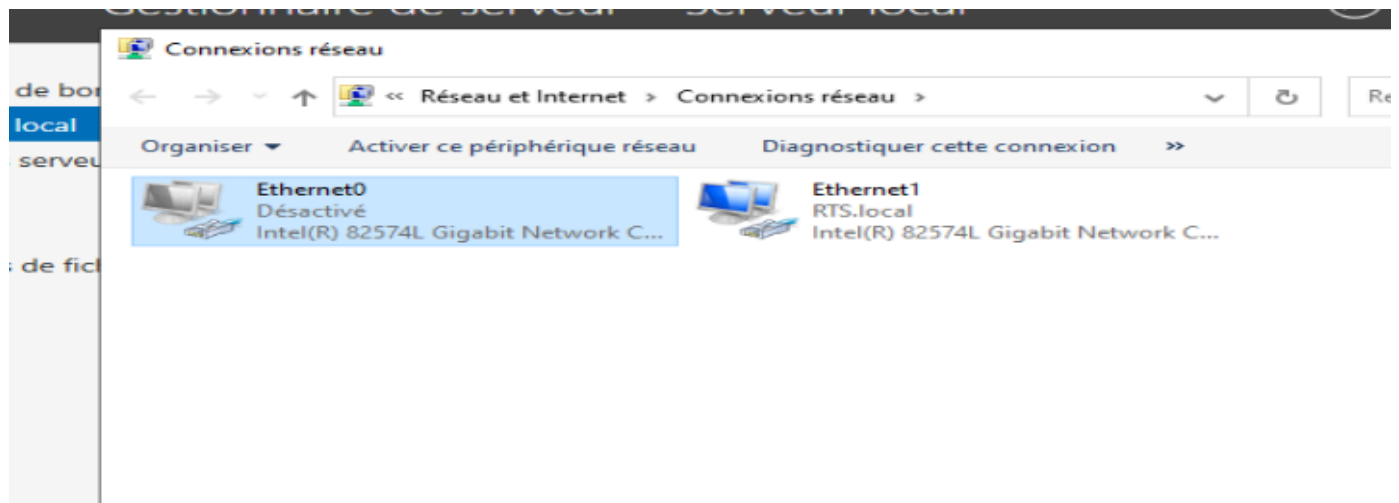


7) Mettre les disques en ligne :

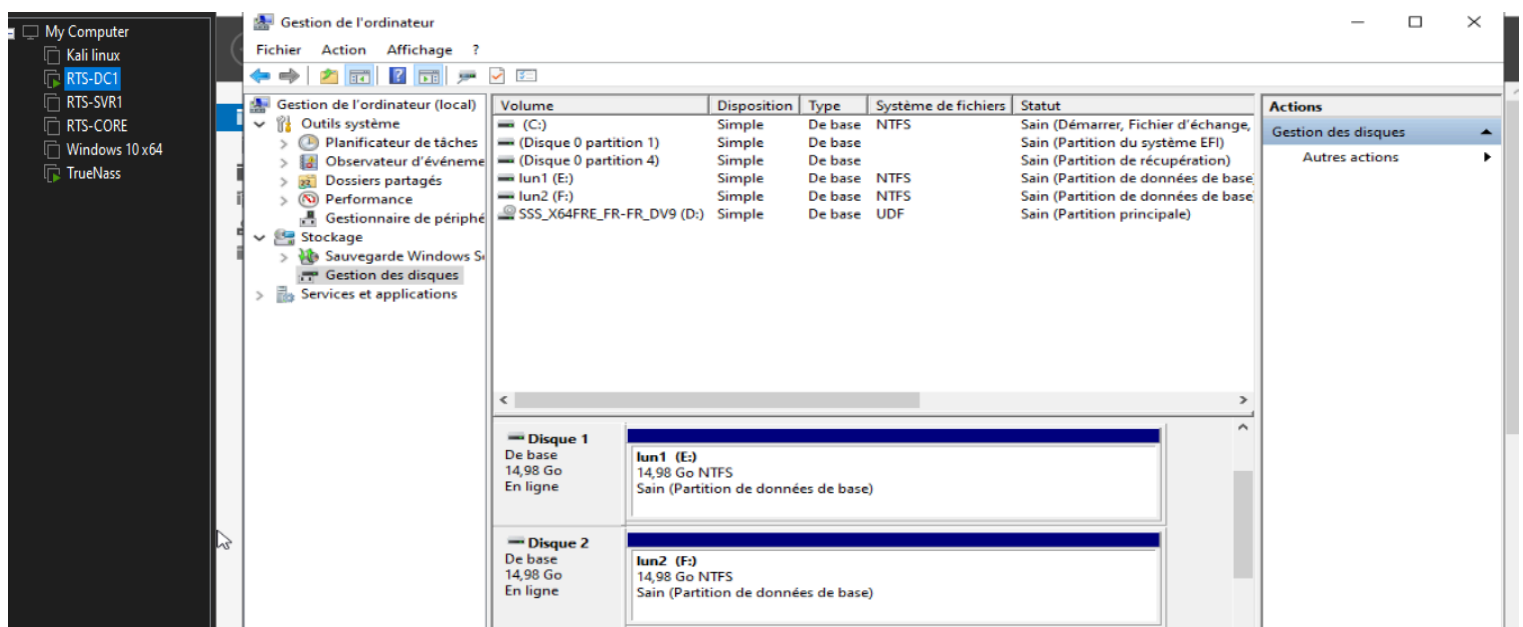
en essayant de mettre le disque en ligne il affiche une erreur :



Pour la corriger on désactive la première interface réseau (l' ancienne interface 192.168.121.250) et on laisse la nouvelle (11.11.11.2):

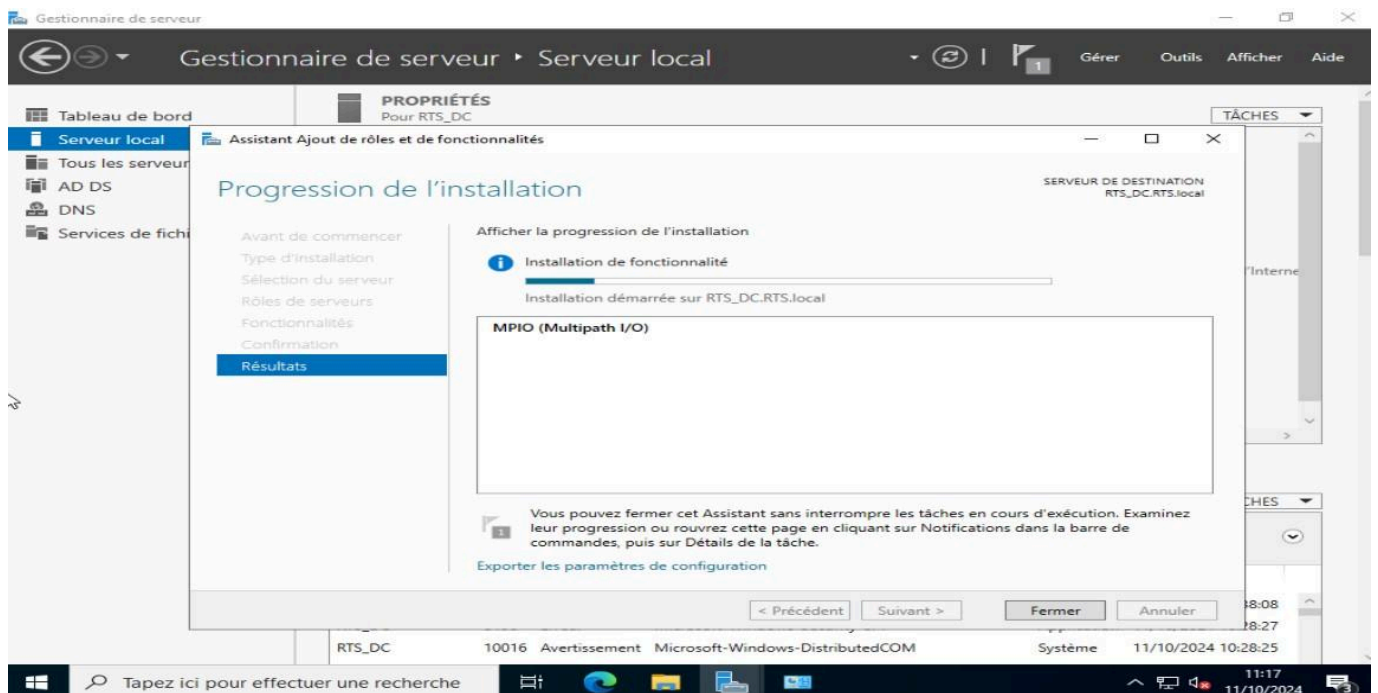


et maintenant disque 1 et 2 peuvent être mis en ligne une nouvelle fois sans erreurs :

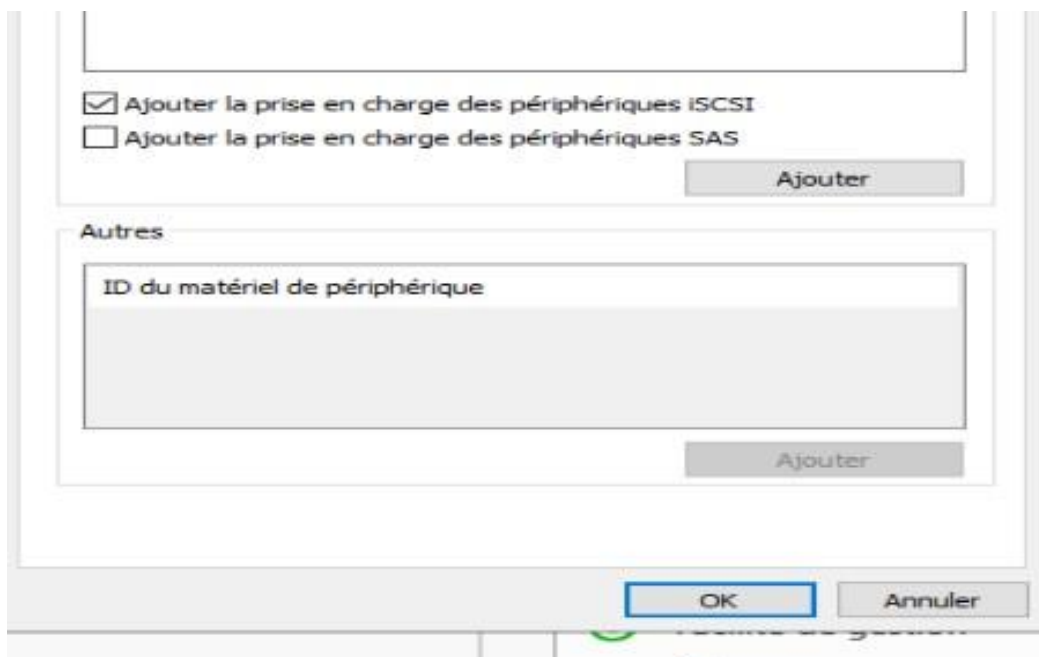


Ensuite on revient vers la machine RTS-DC pour continuer les configuration :

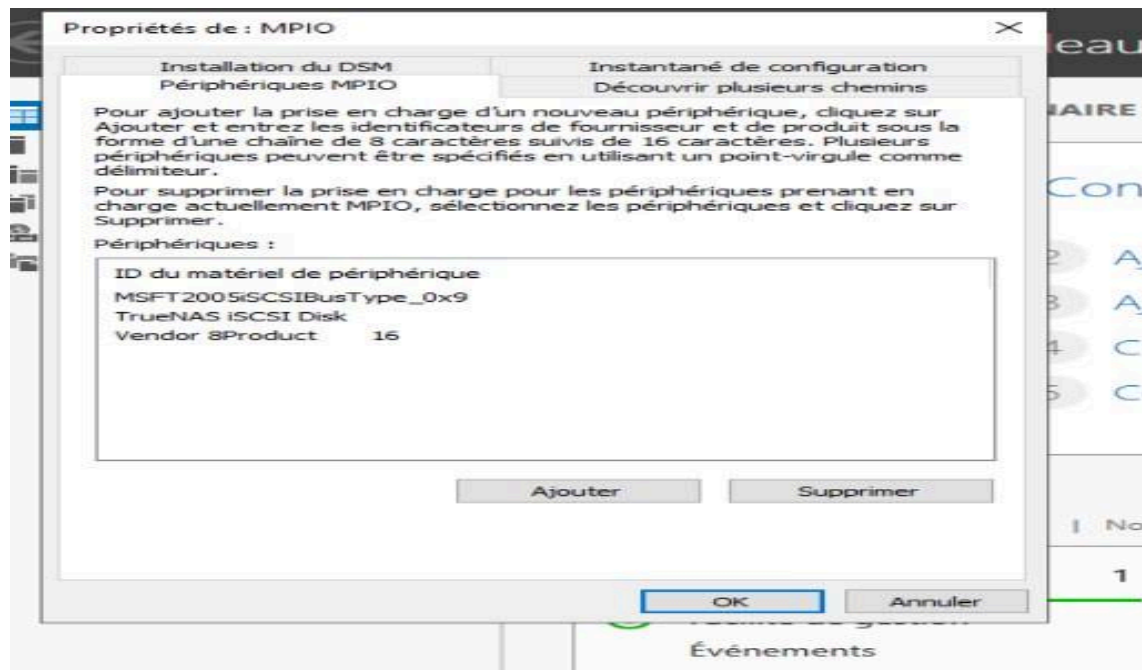
-On ajoute la fonctionnalité Multipathe I/O :



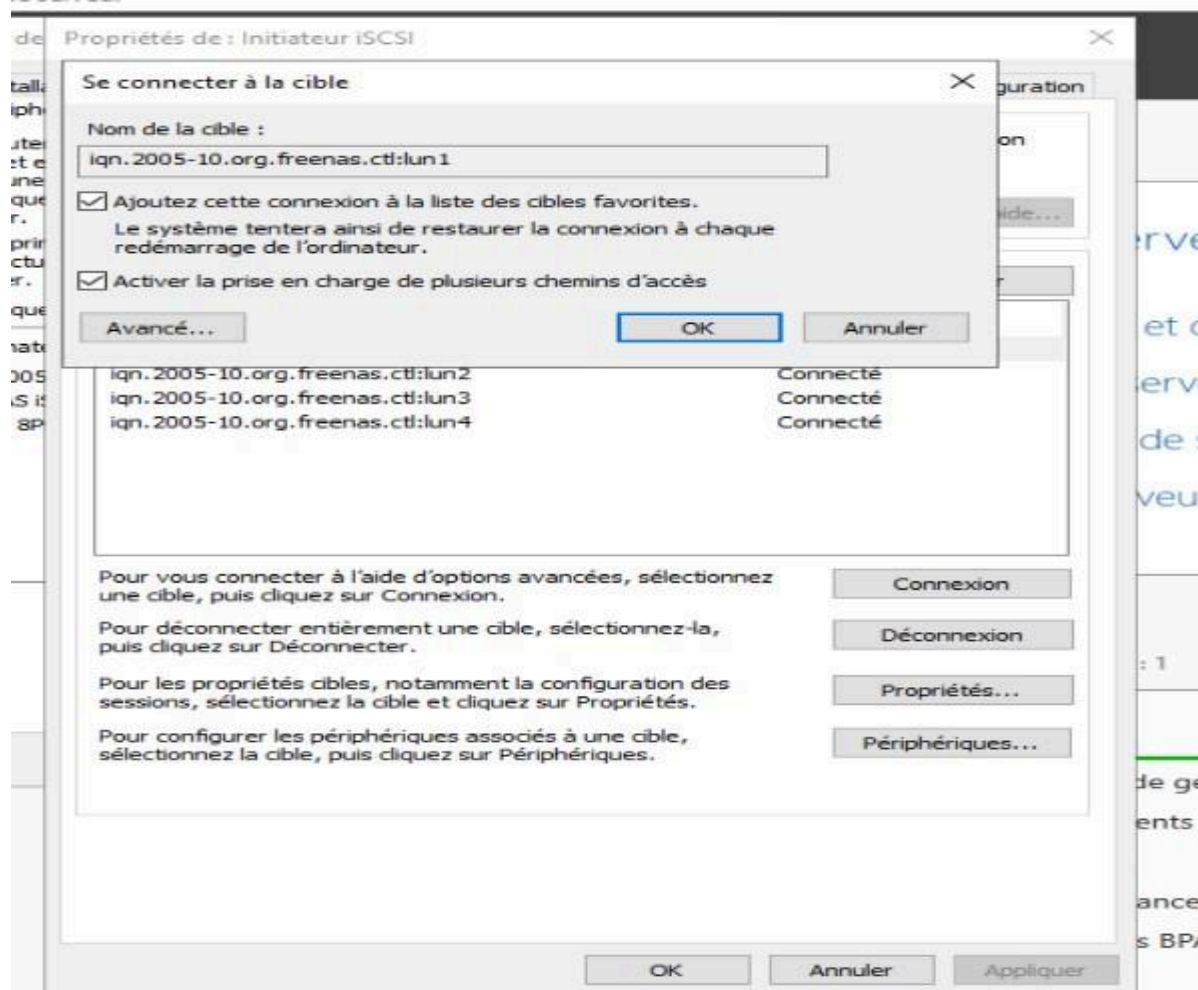
-On ajoute le support pour les machines iSCSI:



-Après le redémarrage du pc, on va trouvé qu'une nouvelle machine s' est ajouté :

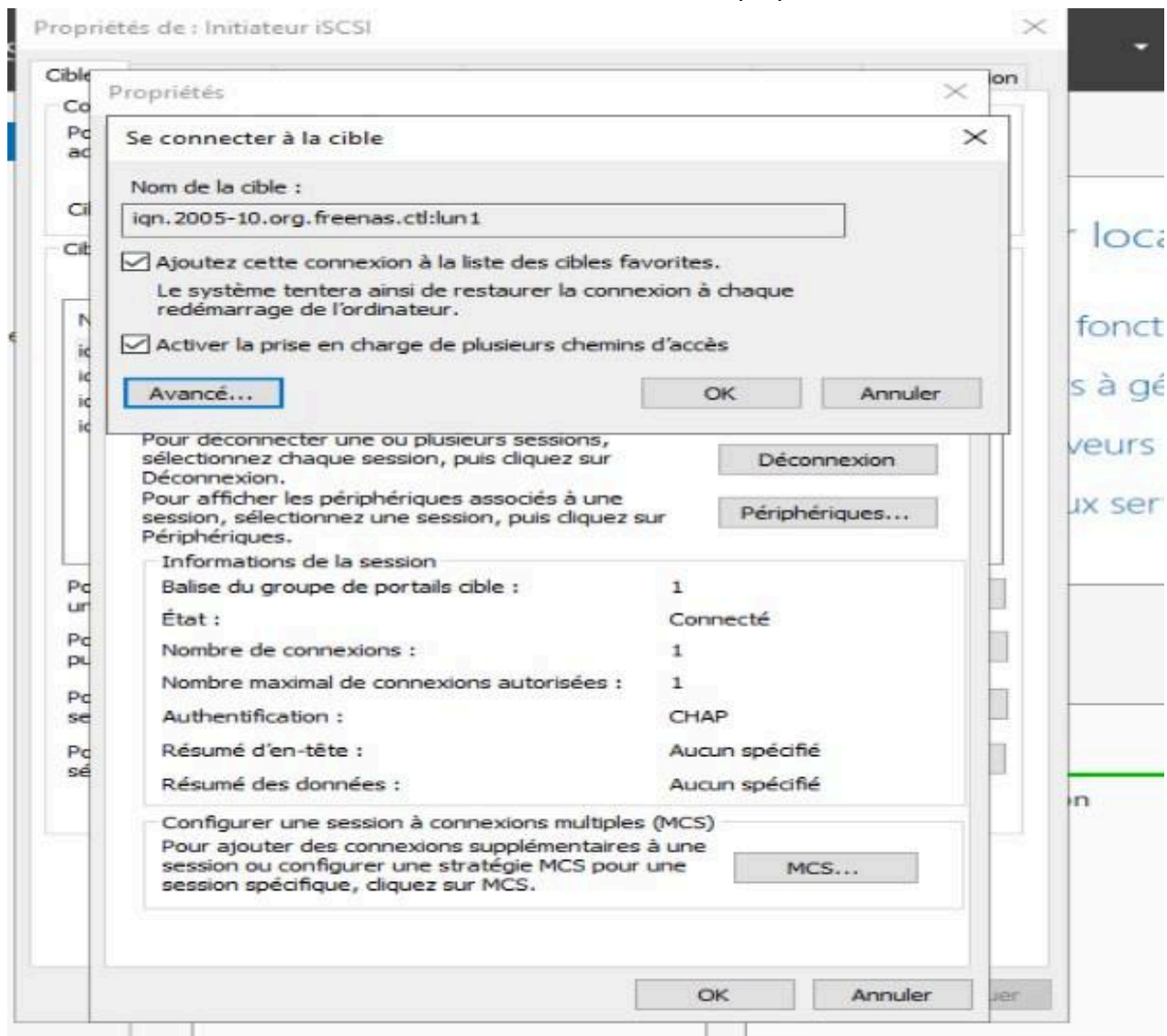


-On lance l'initiateur d iSCSI et on allume le multipathe et on sélectionne Microsoft iSCSI Initiator :



Adaptateur local : Initiateur Microsoft iSCSI

-Ensuite on selectionne les cibles et on active MPIO dans les proprités :



Conclusion : Nous avons ajouté un autre réseau qui connaît le serveur windows 2022 au serveur TrueNas en appliquant les configuration nécessaire ,cela a assurer une redondance et à optimiser les performance , on a aussi ajouté une nouvelle fonctionnalité chap qui nous a assurer plus de sécurité lors de la connexion aux ressources de TrueNas.